

Réciproque d'une fonction

Renverser la question

- 🎯 Je serai capable de... ☐ expliquer ce qu'est la réciproque ☐ la représenter : table, règle, graphique, mots
☐ dire si la réciproque est une fonction

🔑 La réciproque, c'est la question retournée

Fonction : « J'ai travaillé x heures. Combien vais-je gagner ? »

Réciproque : « Je veux gagner x \$. Combien d'heures dois-je travailler ? »

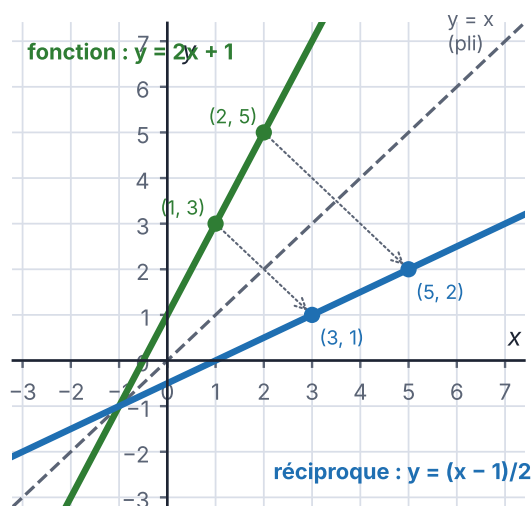
On **échange les rôles** : la variable dépendante devient indépendante, et l'inverse.

Fonction $y = 10x + 100$		Réciproque	
heures	salaire (\$)	salaire (\$)	heures
10	200	200	10
20	300	300	20
30	400	400	30



Table : j'échange simplement les deux colonnes.

📊 Graphique : un pliage



La réciproque est le **reflet** de la fonction par rapport à la droite $y = x$. Plie ta feuille sur $y = x$: les deux droites se superposent ! (a, b) devient (b, a) .

🔧 Règle : échanger, puis isoler

$y = 10x + 100$

1 J'échange x et y : $x = 10y + 100$

2 J'isole y : $x - 100 = 10y \rightarrow y = 0,1x - 10$

✓ Je valide : $f(20) = 300$ et $0,1(300) - 10 = 20$ ✓

📌 À retenir

Fonction de départ	Sa réciproque	Fonction ?
affine, $a \neq 0$ ($y = 2x + 1$)	une autre droite	✓ oui
rationnelle ($y = \frac{100}{x}$)	la même règle !	✓ oui
constante ($y = 15$)	droite verticale $x = 15$	✗ non

🚢 Cas spécial : la réciproque d'une fonction rationnelle

Location d'embarcation à 100 \$ partagée entre x personnes : $y = \frac{100}{x}$. Question retournée : « chacun paie x \$, combien sommes-nous ? »

J'échange : $x = \frac{100}{y} \rightarrow$ j'isole y : $y = \frac{100}{x}$. **Même règle !** Le produit $x \cdot y$ vaut toujours 100, dans un sens comme dans l'autre.

⚠️ Pièges fréquents

- Oublier de changer le **nom des axes** sur le graphique de la réciproque (salaire $\leftrightarrow$ heures).
- Échanger x et y sans ensuite **isoler** y .
- La notation f^{-1} du cahier sert seulement à nommer la réciproque ; l'important, c'est d'interpréter la question retournée.



Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)



La réciproque des fonctions

Allô prof · section 6.1



15. La réciproque d'une fonction

Équipe Math FGA · section 6.1



16. La réciproque d'une fonction, partie 2

Équipe Math FGA · section 6.1

Pour lire plus loin :

- La réciproque d'une fonction (Allô prof)
- La réciproque de la fonction affine (Allô prof)



Préfères-tu... ?

Taxi : $y = 1,70x + 3,45$ (coût selon les km). Préfères-tu qu'on te donne la **distance** pour calculer le prix, ou le **prix** pour calculer la distance ? Donne une situation de la vraie vie où chaque sens est le plus utile.



Mon exemple perso

Écris une situation de ta vie dans les **deux sens** (ex. : « 12 \$ par entrée au gym → combien je paie ? » puis « j'ai 60 \$ → combien d'entrées ? »). Donne les deux règles.



Mes notes et mes questions pour l'enseignante



Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ formuler la question retournée ☐ échanger une table ☐ trouver la règle de la réciproque ☐ dire si elle est une fonction



Je suis prêt·e

Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.



Presque

Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.



Pas encore

J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.